

线性代数答疑讲义

华中科技大学物理学院

呜哩笨蛋

2024 年 6 月

本文是我 2024.6.13 晚上给同学们作线代答疑时的讲义，其内容大致是物理系所需要掌握的线性代数内容。本文参考了华中科技大学物理学院崔建伟、兰鹏飞老师的《数学物理方法基础》、丘维声的《高等代数》和 Sheldon Axler 的 Linear Algebra Done Right. 本文安排内容的思路部分参考了 東雲正樹 的以下回答：

如果你来讲物理类《线性代数》课程，你会如何设计？

Contents

1	线性空间	4
1.1	线性空间的定义	4
1.2	子空间, 张成空间	5
1.3	向量组的等价, 线性相关与线性无关	6
1.4	线性空间的基和维数	7
1.5	子空间的交与和, 子空间的直和	8
2	矩阵与方程组	10
2.1	矩阵的秩	10
2.2	矩阵和行列式的运算	12
2.3	线性方程组	13
3	线性映射	15
3.1	线性映射与线性变换	15
3.2	线性变换的矩阵表示	16

3.3	相似矩阵	18
3.4	本征值, 本征向量	19
3.5	相似对角化	19
3.6	从线性变换的角度看线性方程组	21
3.7	不变子空间与 Jordan 标准型	21
3.8	对偶空间	21
4	内积	24
4.1	内积, 范数	24
4.2	度规矩阵	26
4.3	标准正交基	26
4.4	对偶基自然地生成内积	28
4.5	Euclid 空间的同构, 正交补空间	28
4.6	正交矩阵和正交变换	29
4.7	实对称矩阵和对称变换	31
4.8	么正空间	32
4.9	么正变换, Hermite 变换	32
5	二次型	35
5.1	二次型的定义和标准型	35
5.2	规范型, 惯性定理	36
5.3	二次型的正定性	37

Chapter 1

线性空间

1.1 线性空间的定义

设 V 是一个非空集合, K 是一个数域. 若在 V 上规定了加法 $V \times V \rightarrow V, (\alpha, \beta) \mapsto \alpha + \beta$ 和数乘 $K \times V \rightarrow V, (k, \alpha) \mapsto k\alpha$, 且满足:

1. 加法交换律: $\alpha + \beta = \beta + \alpha$;
2. 加法结合律: $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$;
3. 存在零元: 存在 $\mathbf{0} \in V$ 满足 $\forall \alpha \in V$, 都有 $\alpha + \mathbf{0} = \alpha$;
4. 存在负元: $\forall \alpha \in V$, $\exists \beta \in V$, 满足 $\alpha + \beta = \mathbf{0}$;
5. 数乘分配律: $k(\alpha + \beta) = k\alpha + k\beta$;
6. 数乘结合律: $(kl)\alpha = k(l\alpha)$;

7. 单位律: $1\alpha = \alpha$

则称 V 是数域 K 上的线性空间.

我们最常见的线性空间就是 $\mathbb{R}^n$, 它的元素是排成一列的实数

$$\begin{pmatrix} x_1 & \cdots & x_n \end{pmatrix}^T$$

或排成一行的实数, 称为列 (行) 向量. 两列向量相加, 对应实数相加; 列向量与一实数 k 相乘, 列向量中的每一个实数都乘 k .

但请大家记住, 线性空间里头不一定就是我们熟知的列向量. 线性空间里面是什么不重要, 重要的是加法和数乘. 只要规定了加法和数乘, 猫、狗、核桃夹、指甲剪, 都可以是矢量.

1.2 子空间, 张成空间

设 V 是数域 F 上的线性空间, W 是 V 的一个非空子集合. 若 W 对于 V 中同样的加法和数乘运算也构成 F 上的线性空间, 则称 W 是 V 的一个子空间.

而事实上, 我们只要验证 W 对 V 上的加法和数乘封闭, 即可证明 W 是 V 的子空间. 不能认为随便拎出来 V 的一个子集就是 V 的子空间, 比如第一象限全体向量的集合是 $\mathbb{R}^2$ 的子集, 但它对 $\mathbb{R}^2$ 上的加法和数乘并不封闭, 所以不是 $\mathbb{R}^2$ 的子空间.

向量 $k_i\alpha_i$ (这里用了 Einstein 求和约定) 称为向量组 $\alpha_1, \cdots, \alpha_n$ 的线性组

合. 若 α 是 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 的线性组合, 则称 α 可由 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 线性表出.

向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 全体线性组合的集合构成 V 的一个子空间, 即这组向量的张成子空间, 记作 $L(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$.

1.3 向量组的等价, 线性相关与线性无关

如果两组向量张成相同的子空间, 我们就说它们是等价的. 等价的向量组不一定有相同数目的向量, 比如, 向量 $\hat{e}_x$ 和 $\hat{e}_y$ 张成 $\mathbb{R}^2$, 我们可以在这组向量中随便加入 $3\hat{e}_x + 2\hat{e}_y$ 或者别的什么向量, 只要这个向量在 $\mathbb{R}^2$ 中, 新的向量组张成的子空间还是 $\mathbb{R}^2$. 但是, 等价的向量组, 其中一个向量组中的每一个向量必须可以由另一个向量组线性表出.

容易验证, 向量组的等价满足自反律、对称律和传递律.

对 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$, 如果存在不全为 0 的 $k_1, \dots, k_n$ 使得 $k_i \alpha_i = \mathbf{0}$, 就说 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 是线性相关的, 否则称它们是线性无关的或线性独立的. 一组向量线性相关的充要条件是其中某个向量可以由其它向量线性表示, 这很容易从反证法得到证明. 其逆否命题是, 一组向量线性无关的充要条件是其中任一向量都不能由其它向量线性表示. 这也说明了线性无关的含义: 如果一组向量是线性无关的, 那么其中任何一个向量都是独立于其它向量的, 即不能被其它向量线性表出.

设 T 是向量组 S 的一个部分组, 如果 T 是线性无关的, 而再加入 S 中的任何一个向量得到的向量组 $T \cup \{u\}$ 都是线性相关的, 则称 T 为 S 的极大线

性无关组. 对 V 中不全为零的有限向量组, 其极大线性无关组都是存在的.

可以证明, S 中的任意向量都可以由 T 中的向量线性表示, 而 T 的向量显而易见地可以由 S 中的向量线性表示, 所以向量组和它的极大线性无关组是等价的.

一个很重要的命题是, 若线性无关的向量组 $T = \{\alpha_1, \dots, \alpha_t\}$ 可由另一组向量 $S = \{\beta_1, \dots, \beta_s\}$ 线性表示, 则 $t \leq s$. 这个命题不难理解: 倘若 $t > s$, 比如 $S = \{(0, 1)\}$, $T = \{(0, 1), (1, 0)\}$, S 中的向量只能表出平面上一条直线上的向量, 而 T 却包含了两个独立的向量, S 怎么可能线性表出 T 呢?

该命题一个明显的推论是, 若两个线性无关的向量组等价, 则它们所含向量个数相等. 而任一向量组和它的极大线性无关组都是等价的. 由此可知, 等价的两向量组, 其极大线性无关组所包含的向量个数相同. 特别地, 向量组 S 的任一极大线性无关组所包含的向量个数都是相同的, 我们把这定义为 S 的秩, 记作 $r(S)$.

两个向量组 S 和 T 等价, 当且仅当 $r(S) = r(T) = r(S \cup T)$.

1.4 线性空间的基和维数

如果存在有限个线性无关的向量 $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in V$ 使得 $L(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = V$, 则称 V 是有限维线性空间, 否则称 V 是无限维线性空间. 我们只研究有限维线性空间. 对有限维线性空间, 称前面的 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 为 V 的一组基, n 称为 V 的维度, 记为 $n = \dim V$.

对 n 维线性空间 V ，其子空间的维数不能超过 n ， V 中的线性无关向量组的向量数目不能超过 n 。且 V 中任意线性无关的向量组都构成 V 的一组基。

对 V 的一组基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ （以后默认线性空间的基指有序基，即向量的前后顺序是一定的）和任一向量 α ， α 可唯一地表示成 $x_i \alpha_i$ 的形式，我们把 $x_1, \dots, x_n$ 排成列的形式 $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 & \dots & x_n \end{pmatrix}^T$ ，称为 α 关于 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 的坐标。

给定了一组基，则空间中的向量和它的坐标是一一对应的。并且，如果 α 和 β 在同一组基下的坐标分别为 $\mathbf{x}$ 和 $\mathbf{y}$ ，则 $\alpha + \beta$ 及 $k\alpha$ 的坐标分别为 $\mathbf{x} + \mathbf{y}$ 及 $k\mathbf{x}$ 。即，向量之间的线性组合关系和坐标之间的线性组合关系完全一致。因此，有限维线性空间的问题可以归结为 $\mathbb{R}^n$ 中的问题。

我们引入线性空间的同构的概念。对数域 F 上的线性空间 U 和 V ，如果有双射 $f: U \rightarrow V$ 使得 $f(k\alpha + l\beta) = kf(\alpha) + lf(\beta)$ ，则称 U 和 V 是同构的，记作 $U \cong V$ ，称 f 为同构映射。容易证明，线性空间的同构满足自反律、对称律和传递律，且同构映射的逆映射仍为同构映射。

数域 F 上的两个有限维线性空间同构当且仅当它们的维数相同，且任意 n 维空间都与 $\mathbb{R}^n$ 同构。因此，有限维线性空间的唯一特性就是它的维数，一切维数相同的线性空间都可以看成相同的， $\mathbb{R}^n$ 可以看成 n 维线性空间的基本模型。

1.5 子空间的交与和，子空间的直和

直观上很容易认识到，子空间的交集一定还是子空间，而子空间的并集不一定是子空间，比如过原点的平面和不在这个平面上的过原点的直线的并集显

然不是 $\mathbb{R}^3$ 的子空间.

设 S 和 T 是 V 的子空间, 则它们的和定义为 $S+T = \{\alpha + \beta \mid \alpha \in S, \beta \in T\}$, 仍是 V 的子空间. 同时, $S+T$ 还是包含 $S \cup T$ 的最小子空间. $S+T$ 和 $S \cap T$ 都是 V 的子空间, 如果它们是有限维的, 则它们的维数有如下关系:

$$\dim S + \dim T = \dim(S+T) + \dim(S \cap T)$$

如果 $S \cap T = \{0\}$, 可以证明, 此时 $S+T$ 中的每一个向量都可以唯一地表示为 $\alpha + \beta$, 其中 $\alpha \in S, \beta \in T$, 这时称 $S+T$ 为 S 和 T 的直和, 改记 $S \oplus T$. 如果 S 和 T 是有限维的, 则 S 的一个基和 T 的一个基合在一起是 $S \oplus T$ 的一个基, 且 $\dim(S \oplus T) = \dim S + \dim T$.

若 $S \oplus T = V$, 则 V 中的任一向量都可以唯一地表示为 S 和 T 中某两个向量的和, 这时称 S 和 T 互为补空间.

Chapter 2

矩阵与方程组

2.1 矩阵的秩

因为有限维线性空间总与 $\mathbb{R}^n$ 同构，所以我们重点研究 $\mathbb{R}^n$ 中向量的性质。 $\mathbb{R}^n$ 中向量总是一列实数或者一行实数的形式。我们把 $\mathbb{R}^n$ 中的 m 个列向量排成一排，得到一个数表，称为矩阵：

$$\mathbf{A}_{mn} = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \cdots & \alpha_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1m} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nm} \end{pmatrix}$$

它也可以看成 $\mathbb{R}^m$ 中的 n 个行向量排成一列。我们称矩阵各行张成的空间为其行空间，各列张成的空间为其列空间。称矩阵的行向量组的秩为其行秩，列向量组的秩为其列秩。

对矩阵，我们可以执行一些操作，比如把它的第 i 行和第 j 行互换，或者

把它的第 j 行的 k 倍加到第 i 行上. 对矩阵的以下操作属于行（列）初等变换：

1. 交换矩阵的两行（列）；
2. 用非零的数乘以矩阵的某一行（列）；
3. 用某个数乘矩阵的某一行（列）后加到另一行（列），

通过一系列初等行变换，矩阵总可以化成类似下面的形式：

$$\mathbf{J} = \begin{pmatrix} 1 & * & 0 & * & 0 & * \\ 0 & 0 & 1 & * & 0 & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

其特征为：

1. $\mathbf{J}$ 的零行都在下方；
2. $\mathbf{J}$ 的每个非零行的第一个元素（称为主元）都是 1；
3. $\mathbf{J}$ 的每个主元所在列的其余元素都是 0.

这叫做矩阵的简化行阶梯型. 本例中， $\mathbf{J}$ 中有 3 个主元 1. 显然主元所在的各行是线性无关的，且剩余的行（都是零行）可以由这些行线性表出，于是 $\mathbf{J}$ 的行秩为 3. 另一方面，主元所在的各列也是线性无关的，且星号元素所在的列都可以由这些列线性表出（比如第二列是第一列的 $*$ 倍），于是 $\mathbf{J}$ 的各列的极

大线性无关组为第一、三和五列， $\mathbf{J}$ 的列秩也为 3. $\mathbf{J}$ 的行秩等于列秩，这对一切简化行阶梯型都是成立的.

初等行变换显然不改变矩阵的行秩. 而我们可以证明，初等行变换不改变矩阵的列秩，且不改变矩阵各列的线性组合关系. 而我们把矩阵变成简化行阶梯型用到的只有初等行变换. 由此，我们知道，任何矩阵 $\mathbf{A}$ ，其行秩和列秩都是相同的，我们把它定义为矩阵的秩，记作 $r(\mathbf{A})$. 于是，求 $\mathbb{R}^n$ 中的向量组的秩以及极大线性无关组的手续被我们确定了下来：

1. 把向量写成列向量的形式，然后排成一行，成为一个矩阵 $\mathbf{A}$ ；
2. 对 $\mathbf{A}$ 施行行初等变换使其变成简化行阶梯型 $\mathbf{J}$ ；
3. $\mathbf{J}$ 的主 1 个数即为向量组的秩，主 1 所在的各列对应 $\mathbf{A}$ 的列即为向量组的极大线性无关组.

若设矩阵 $\mathbf{A}$ 有 m 行 n 列，则 $r(\mathbf{A}) = m$ 或 $r(\mathbf{A}) = n$ 时，称其为行满秩或列满秩的，否则称其为行降秩或列降秩的. 列满秩的矩阵，其列向量线性无关.

2.2 矩阵和行列式的运算

主要有：矩阵的加法与乘法，矩阵的转置，方阵的求逆，分块矩阵的计算，行列式的计算. 我们不打算在这里展开这部分内容.

2.3 线性方程组

求 β 如何用向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 线性表示, 即求 n 个数 $x_1, \dots, x_n$ 使得 $\alpha = x_i \alpha_i$, 这就是一个线性方程组. 当 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 都是 $\mathbb{R}^m$ 中的列向量时, 方程组就是我们熟知的 n 元方程组:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

我们先来探讨线性方程组有解的条件. 把 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 排成一行, 成为系数矩阵 $\mathbf{A}$, 则方程组有解等价于 β 可以由 $\mathbf{A}$ 的列向量线性表出, 于是 $\{\alpha_1, \dots, \alpha_n, \beta\}$ 与 $\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ 等价, 前面讨论过, 这等价于 $r(\alpha_1, \dots, \alpha_n, \beta) = r(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$. 我们把 $\alpha_1, \dots, \alpha_n, \beta$ 排成一行, 叫做方程组的增广矩阵. 于是, 线性方程组有解的充要条件是其系数矩阵 $\mathbf{A}$ 与增广矩阵 $[\mathbf{A}, \beta]$ 的秩相同.

$r(\mathbf{A}) = n$ 时, 矩阵的各列向量线性无关, 所以线性表示的系数是唯一的, 则方程组有唯一解. $r(\mathbf{A}) < n$ 时, 矩阵的各列向量线性相关, 线性表示的系数是不唯一的, 则方程组有无穷多解.

我们把方程组的解 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 排成一列, 成为列向量 $\mathbf{x}$, 则方程组记作 $\mathbf{Ax} = \beta$ 的形式. 当 $\beta = \mathbf{0}$ 时, 称为齐次方程组; 当 $\beta \neq \mathbf{0}$ 时, 称为非齐次方程组.

对齐次线性方程组，可以证明，它的任意两个解的线性组合仍是它的解. 也就是说，齐次线性方程组的解的集合构成一个线性空间，称为系数矩阵 $\mathbf{A}$ 的零空间，记作 $N(\mathbf{A})$.

于是，我们只要求出 $N(\mathbf{A})$ 的一组基，就可以确定齐次方程组的解的结构. 这样的一组基称为方程组的基础解系. 一般，我们通过行初等变换将 $\mathbf{A}$ 变成简化行阶梯型，通过主 1 的位置得出 $\mathbf{A}$ 的极大线性无关组，其中有 $r(\mathbf{A})$ 个线性无关的向量，将剩下的 $n - r(\mathbf{A})$ 个向量用极大线性无关组线性表出，容易发现，每组表出系数都对应着原方程组的一组解，即求得方程组的基础解系，并证明了：

$$r(\mathbf{A}) + \dim(N(\mathbf{A})) = n$$

对非齐次线性方程组 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ ，称 $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ 为其导出组. 可以证明：

1. $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 的任意两个解之差都是其导出组的解；
2. $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 的一个解与其导出组的一个解之和，仍为 $\mathbf{b}$ 的一个解；
3. 若 γ 为 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 的一个解，则 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 的所有解都可以写为 $\gamma + \alpha$ 的形式，其中 α 是导出组的解.

可以认为， $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 的解集就是其导出组的解空间整体沿 γ 平移得到的.

Chapter 3

线性映射

3.1 线性映射与线性变换

U 和 V 是 F 上的线性空间，线性映射是指映射 $\sigma : U \rightarrow V$ ，满足：

1. $\forall \alpha, \beta, \sigma(\alpha + \beta) = \sigma(\alpha) + \sigma(\beta)$;
2. $\forall \alpha, k \in F, \sigma(k\alpha) = k\sigma(\alpha)$.

设 $\sigma : V \rightarrow U$. 集合 $\{\sigma(v) \mid v \in V\}$ 构成 U 的一个子空间，称作 σ 的像，记作 $\text{Im}(\sigma)$. 集合 $\{v \in V \mid \sigma(v) = \mathbf{0}\}$ 构成 V 的一个子空间，称为 σ 的核，记作 $\text{Ker}(\sigma)$. σ 的像与核的维度分别称为其秩和零度. 我们有重要的秩-零度定理，即

$$r(\sigma) + N(\sigma) = \dim(V)$$

这个定理是很直观的：线性变换的零度度量了 V 的多少个维度被“压缩”为 0，剩下的维数自然就是 U 的维数.

线性映射的加法和数乘的定义是明确的（参考课本），可以验证 F 上线性空间 V 到 U 的线性映射的全体构成 F 上的一个线性空间，记作 $\text{hom}(V, U)$. 线性映射的乘法即为线性映射的复合，即 $(\tau\sigma)(\alpha) = \tau(\sigma(\alpha)), \forall \alpha \in V$. 一般而言，线性映射满足乘法结合律，而不满足乘法交换律，即线性映射通常是不可对易的.

线性空间 V 到它自己的线性映射称为 V 上的线性变换. 线性变换仍满足秩-零度定理，且 V 上线性变换的全体也构成线性空间，记作 $L(V)$.

可以证明，若 V 上的线性变换 σ 为双射，则它的逆映射 σ^{-1} 也是线性变换. 此时说 σ 是可逆线性变换. 对线性变换而言，单、满、双、可逆是互相等价的，这是一般映射所不具有的性质.

3.2 线性变换的矩阵表示

由于 $\mathbb{R}^n$ 是 n 维线性空间的代表，所以 $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 中的线性映射也应是 $V \rightarrow U$ 的线性映射的代表（其中 $\dim V = n, \dim U = m$ ）. 而 $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 总能写成 $\mathbf{x} \mapsto \mathbf{Ax}$ 的形式，其中 $\mathbf{A}$ 是一个 $n \times m$ 的矩阵.

由于线性映射的线性性质，要研究 σ 怎样作用于 V ，只要知道 σ 怎么作用于 V 的每一个基底就可以了. 我们假设已经给出了 V 中的一组基 $\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ 和 U 中的一组基 $\{\beta_1, \dots, \beta_m\}$ ，那么，只要确定 $\sigma(\alpha_i)$ 在 $\{\beta_1, \dots, \beta_m\}$ 下的坐

标, 就确定了 $\sigma(\alpha_i)$. 有:

$$\begin{bmatrix} \sigma(\alpha_1) & \sigma(\alpha_2) & \cdots & \sigma(\alpha_n) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \beta_1 & \beta_2 & \cdots & \beta_m \end{bmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

因为 $\{\alpha_i\}$ 和 $\{\beta_j\}$ 都不必是列向量, 所以等式右边只是形式上的写法, 表示 $\sigma_i = \beta_j a_{ji}$, 而非矩阵乘法.

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \text{ 称为线性映射 } \sigma \text{ 关于基 } \{\alpha_i\} \text{ 和 } \{\beta_j\} \text{ 的矩阵. 若 } \gamma$$

在 $\{\alpha_i\}$ 下的坐标为 $\mathbf{x}$, 则 $\sigma(\gamma)$ 在 $\{\beta_j\}$ 下的坐标为 $\mathbf{Ax}$.

我们可以证明, 给定 V 和 U 各自的一组基后, $V \rightarrow U$ 的线性映射与 $\mathbb{R}^{m \times n}$ 中的矩阵一一对应, 其中的线性运算也一一对应. 于是 $\text{hom}(V, U) \cong \mathbb{R}^{m \times n}$. 此外, 若在给定的基下, $\sigma: V \rightarrow U$ 和 $\tau: U \rightarrow W$ 的矩阵分别为 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$, 则 $\sigma\tau$ 在相同的基下的矩阵为 $\mathbf{AB}$.

对线性变换, 则有 $L(V) \cong \mathbb{R}^{n \times n}$. 若在给定的基下, σ 和 τ 的矩阵分别为 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$, 则 $\sigma\tau$ 在相同的基下的矩阵为 $\mathbf{AB}$.

3.3 相似矩阵

然而，线性空间的基并不是唯一的，如果线性空间的两组基 $\{\alpha_i\}$ 和 $\{\beta_i\}$ 满足：

$$\begin{bmatrix} \beta_1 & \beta_2 & \cdots & \beta_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sigma(\alpha_1) & \sigma(\alpha_2) & \cdots & \sigma(\alpha_n) \end{bmatrix} \begin{pmatrix} c_{11} & \cdots & c_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ c_{n1} & \cdots & c_{nn} \end{pmatrix}$$

则称 $\mathbf{C} = \begin{pmatrix} c_{11} & \cdots & c_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ c_{n1} & \cdots & c_{nn} \end{pmatrix}$ 为 $\{\alpha_i\}$ 到 $\{\beta_j\}$ 的过渡矩阵. 同时, $\mathbf{C}^{-1}$ 是 $\{\beta_j\}$

到 $\{\alpha_i\}$ 的过渡矩阵. 若一向量在 $\{\alpha_i\}$ 和 $\{\beta_j\}$ 下的坐标分别为 $\mathbf{X}$ 和 $\mathbf{Y}$, 则有 $\mathbf{X} = \mathbf{C}\mathbf{Y}$.

现在我们考虑同一线性变换在不同基上的矩阵表示的关系. 若 $\{\alpha_i\}$ 到 $\{\beta_j\}$ 的过渡矩阵为 $\mathbf{C}$, σ 在 $\{\alpha_i\}$ 和 $\{\beta_j\}$ 下的矩阵分别为 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$, 则:

$$\mathbf{B} = \mathbf{C}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{C}$$

我们称同一线性变换在不同基下的矩阵是相似的. 容易验证矩阵的相似满足自反律、对称律和传递律.

相似的矩阵, 其迹和行列式相同. 据此可定义线性变换的迹和行列式.

3.4 本征值, 本征向量

设 $\sigma \in L(V)$, $\lambda \in F$ 若存在非零向量 $\alpha \in V$ 使得

$$\sigma(\alpha) = \lambda\alpha$$

则称 λ 是 α 的本征值, α 是对应的本征向量. 因为线性变换的线性性可知, 同一本征值对应的任意两个本征向量的线性组合仍是这个本征值的本征向量. 于是属于 λ 的全部本征向量与零向量构成 V 的子空间, 称为 λ 的本征子空间. 对矩阵, 定义是完全类似的. 且线性变换的本征值、本征向量与矩阵的本征值、本征向量是一一对应的.

本征向量表示了空间的这样一些方向: 当线性变换作用于空间上时, 这些方向上的向量只有长度的伸缩 (当然, 也会有方向的反转), 而无别的变化.

对 $Ax = \lambda x$ 变形得 $(\lambda I - A)x = 0$. $x \neq 0$, 故 $|\lambda I - A| = 0$, 解此方程即得 A 的本征值, 再代入 $(\lambda I - A)x = 0$ 可解出对应的本征向量. 这是求矩阵的本征值及本征向量的一般手续. $\lambda I - A$ 称为 A 的本征多项式.

可以证明, 相似的矩阵有相同的本征多项式、本征值、迹、行列式及秩, 且有一一对应的本征向量.

3.5 相似对角化

我们称一个线性变换 σ 可对角化, 如果存在一组基, 使得在这组基下的矩阵是对角阵. 称一个矩阵 A 可对角化, 如果存在一个可逆矩阵 P , 使得

$\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P}$ 为对角阵.

n 阶矩阵 $\mathbf{A}$ 可对角化的充要条件是它在 $\mathbb{R}^n$ 中有 n 个线性无关的本征向量, 且 $\mathbf{P}$ 就是这些本征向量排成一行后形成的矩阵 (各本征向量的顺序与对角阵中本征值的顺序一致).

属于不同本征值的向量线性无关. 于是有 n 个特征向量的 n 阶矩阵必然可对角化.

把 k 个不同本征值的 k 组各自线性无关的本征向量并在一起, 其依然线性无关. 于是, 矩阵可对角化的充要条件应为 $\sum_{i=1}^s \dim E_{\lambda_i} = n$ 或 $\bigoplus_{i=1}^s V_{\lambda_i} = \mathbb{R}^n$.

本征子空间的维数小于等于本征值的代数重数. 于是, 矩阵可对角化的充要条件是, 每个本征子空间的维数都等于其本征值的代数重数.

线性变换的矩阵表示实际上是度量了线性变换对基的作用. 线性变换在某组基下的矩阵为对角矩阵, 说明线性变换作用于这组基上, 只使它们乘上一个数, 而不改变其它东西, 于是这组基只能是本征向量. 于是, 线性变换可对角化, 必然要求它有 n 个线性无关的本征向量. 这也解释了矩阵 $\mathbf{A}$ 到对角矩阵的转换矩阵一定是它的本征向量排成一行: 我们假定 $\mathbf{A}$ 是某线性变换 σ 在自然基下的矩阵表示, 而对角矩阵 Λ 是 σ 在其本征向量构成的基下的矩阵表示, 过渡矩阵自然是本征向量排成一行.

3.6 从线性变换的角度看线性方程组

之前研究线性方程组时，我们是把 $\mathbf{Ax}$ 看成 $\mathbf{A}$ 各列的线性组合. 现在我们认为， $\sigma: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n, \mathbf{x} \mapsto \mathbf{Ax}$ 其实是一个线性映射. 以这种观点来看，求 $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ 的解，其实就是看 σ 把哪些向量映为 $\mathbf{0}$ ，即求 σ 的核. $N(\mathbf{A})$ 的维数就是 σ 的零度，而 $\mathbf{A}$ 的秩当然就是 σ 的秩，由秩-零度定理， $\dim N(\mathbf{A}) + r(\mathbf{A}) = n$ 是显然成立的.

若 $r(\mathbf{A}) = n$ ，则 σ 作用后的 $\mathbb{R}^n$ 仍是 n 维的，没有任何一个维度被压缩，也就只有 $\mathbf{0}$ 被映为 $\mathbf{0}$ ，方程组只有零解. 而若 $r(\mathbf{A}) < n$ ，则 σ 作用后的 $\mathbb{R}^n$ 小于 n 维，也就是有些方向上的向量被压缩到原点了，方程组有非零解.

3.7 不变子空间与 Jordan 标准型

略.

3.8 对偶空间

数域 F 其实就是自身上的一个线性空间，故 $f: V \rightarrow F$ 可以看成 V 上的一个特殊的线性映射，称为线性泛函. V 上所有线性泛函组成的集合构成 F 上的一个线性空间，记作 $\text{hom}(V, F)$.

如果 V 是 n 维线性空间，则 $\dim \text{hom}(V, F) = (\dim V)(\dim F) = n$ ，继而 $\text{hom}(V, F) \cong V$. 记 $\text{hom}(V, F)$ 为 V^* ，称为 V 的对偶空间.

现在我们来求 V^* 的一组基. 因为 $\dim V^* = n$, 故我们只要找到 V 上的 n 个线性泛函, 且它们线性无关, 就是 V^* 的一组基. 而确定 V 上的线性函数 f , 只要知道 f 在 V 的基 $\{\alpha_i\}$ 上的作用就行了. 我们构造 V 上的 n 个线性泛函如下:

$$f_i(\alpha_j) = \delta_{ij}$$

可以验证它们线性无关, 从而是 V^* 的一组基, 称为 V 的 $\{\alpha_i\}$ 的对偶基.

对 V 中任意向量 α 和 V^* 中任一向量 f , 分别有 $\alpha = f_i(\alpha)\alpha_i$ 和 $f = f(\alpha_j)f_j$.

设 V 的基 $\{\alpha_i\}$ 和 $\{\beta_j\}$ 在 V^* 中对应的对偶基分别为 $\{f_i\}$ 和 $\{g_j\}$. 从 $\{\alpha_i\}$ 到 $\{\beta_j\}$ 的过渡矩阵为 $\mathbf{A}$, 则 $\{f_i\}$ 到 $\{g_j\}$ 的过渡矩阵为:

$$\mathbf{B} = (\mathbf{A}^{-1})^T$$

对 V 的对偶空间 V^* , 还可以考虑其对偶空间 V^{**} , 称为 V 的双重对偶空间, 有 $V \cong V^{**}$.

在 V 中取基 $\{\alpha_i\}$, V^* 中的对偶基为 $\{f_j\}$, V^{**} 中的对偶基为 $\{\alpha_i^{**}\}$. 取 V 中的向量 $\alpha = x_i\alpha_i$, 则 V^* 和 V^{**} 对应的向量分别为 $x_i f_i$ 和 $x_i \alpha_i^{**}$. 对任意的 f :

$$\begin{aligned} \alpha^{**}(f) &= (x_i \alpha_i^{**})(f) \\ &= x_i \alpha_i^{**}(f) \\ &= x_i \alpha_i^{**}(f(\alpha_j) f_j) \\ &= x_i [f(\alpha_j) \alpha_i^{**}(f_j)] \\ &= x_i f(\alpha_i) \end{aligned}$$

$$= f(x_i \alpha_i)$$

$$= f(\alpha)$$

于是, 对任意的 α , 我们不需要考虑 V 中的基即可以确定 α^{**} 的形式 (α^{**} 把 $\text{hom}(V, F)$ 中的每一个函数映到 $f(\alpha)$) . 我们称这种不依赖于基的选择的同构映射为自然同构. 所谓 “自然”, 就是可以通过人为约定让任何人都可以通过此约定独立地找到相同的数学对象.

Chapter 4

内积

4.1 内积，范数

我们已经研究了线性空间和线性空间之间的映射. 但是, 我们的空间还是太单调了, 我们没法度量向量之间的距离或者夹角. 于是, 我们需要赋予线性空间某种结构, 故我们引入内积的概念.

设 V 是 $\mathbb{R}$ 上的线性空间, 若有映射 $(\cdot, \cdot) : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$, 满足:

1. $(\alpha, \beta) = (\beta, \alpha)$;
2. $(\alpha + \beta, \gamma) = (\alpha, \gamma) + (\beta, \gamma)$;
3. $(k\alpha, \beta) = k(\alpha, \beta)$;
4. $(\alpha, \alpha) \geq 0$, 当且仅当 $\alpha = \mathbf{0}$ 取等.

则称 (α, β) 为 α 与 β 的内积, 称 V 为装备了内积的 Euclid 空间.

我们可以推出:

1. $(\alpha, \beta + \gamma) = (\alpha, \beta) + (\alpha, \gamma);$
2. $(\alpha, k\beta) = k(\alpha, \beta).$

也就是说, 我们固定左边或者右边的向量, 则内积对剩下的那个向量而言是线性映射, 这叫做内积的双线性性.

设 V 是 $\mathbb{R}$ 上的线性空间, 若有映射 $\|\cdot\| : V \rightarrow \mathbb{R}$, 满足:

1. $\|\alpha\| \geq 0$, 当且仅当 $\alpha = \mathbf{0}$ 取等;
2. $\|k\alpha\| = |k| \cdot \|\alpha\|;$
3. $\|\alpha + \beta\| \leq \|\alpha\| + \|\beta\|.$

则称 $\|\cdot\|$ 为 X 上的范数, 称 V 为赋范线性空间. 一般, 我们定义 Euclid 空间 V 上的范数为 $\|\alpha\| = \sqrt{(\alpha, \alpha)}$, 亦称模长. 可以证明这确实满足范数的性质.

向量的夹角定义为 $\langle \alpha, \beta \rangle = \arccos \frac{(\alpha, \beta)}{\|\alpha\| \cdot \|\beta\|}$. 若 $(\alpha, \beta) = 0$, 则称它们是正交的.

4.2 度规矩阵

内积具有双线性性，故要研究任意向量的内积，只需要研究基的内积就好了。任意给定 Euclid 空间的一组基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ ，设 $\mathbf{u} = a_i \alpha_i$, $\mathbf{v} = b_i \alpha_i$ ，则：

$$(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = (a_i \alpha_i, b_i \alpha_i) = a_i b_j (\alpha_i, \alpha_j)$$

记 $\mathbf{G} = (g_{ij})_{n \times n}$ ，其中 $g_{ij} = (\alpha_i, \alpha_j)$ ，称为内积在基 $\{\alpha_i\}$ 下的度规矩阵或 Gram 矩阵，则：

$$(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \begin{pmatrix} a_1 & \dots & a_n \end{pmatrix} \mathbf{G} \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

可见，取定 V 上的一组基，则 V 上的内积结构与 n 阶实对称正定矩阵一一对应。

若 $\{\alpha_i\}$ 到 $\{\beta_j\}$ 的过渡矩阵为 $\mathbf{P}$ ， $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 分别是内积在基 $\{\alpha_i\}$ 和 $\{\beta_j\}$ 下的度规矩阵，则 $\mathbf{B} = \mathbf{P}^T \mathbf{G} \mathbf{P}$ 。如果存在可逆矩阵 $\mathbf{P}$ 使得 $\mathbf{B} = \mathbf{P}^T \mathbf{G} \mathbf{P}$ ，我们就说矩阵 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 是合同的。容易验证矩阵的合同满足自反律、对称律和传递律。

4.3 标准正交基

我们常用 $\mathbb{R}^3$ 中的 $\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$ 当作基，它们是两两正交的，而且都是单位向量。而只有定义了内积之后，我们才有可能定义“正交”和“单位向量”的概念。

Euclid 空间中的向量组，若其所有向量都是单位向量，且两两正交，则称它是标准正交向量组。容易验证正交向量组的向量必然线性无关。于是可以在

V 中取相互正交的向量构成的基, 且这些向量都是单位向量, 称该基为 V 的标准正交基. 标准正交基的条件可以写成:

$$(\varepsilon_i, \varepsilon_j) = \delta_{ij}$$

标准正交基有很多好的性质:

1. 度规矩阵 $\mathbf{G} = \mathbf{I}$, 由此, 若两向量 α 和 β 在标准正交基下的坐标分别为 $\mathbf{X}$ 和 $\mathbf{Y}$, 则它们的内积为 $(\alpha, \beta) = \mathbf{X}^T \mathbf{Y} = x_i y_i$;
2. 若 $\{\varepsilon_i\}$ 是 Euclid 空间 V 的一组标准正交基, 则对任意 α , $\alpha = (\alpha, \varepsilon_i) \varepsilon_i$, 这叫做 α 的 Fourier 展开;
3. 线性变换 σ 在标准正交基 $\{\varepsilon_i\}$ 下的矩阵 $\mathbf{A}$ 满足 $(\mathbf{A})_{ij} = (\varepsilon_i, \sigma(\varepsilon_j))$.

给定 Euclid 空间 V 的任意一组基 $\{\alpha_i\}$, 总可以通过下面的施密特正交化方法得到一组正交基 $\{\beta_i\}$.

$$\left\{ \begin{array}{l} \beta_1 = \alpha_1 \\ \beta_2 = \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 \\ \dots \\ \beta_n = \alpha_n - \sum_{i=1}^{n-1} \frac{(\alpha_n, \beta_i)}{(\beta_i, \beta_i)} \beta_i \end{array} \right.$$

再令 $\gamma_i = \frac{\beta_i}{\|\beta_i\|}$, $i = 1, 2, \dots, n$, 就得到一组标准正交基.

4.4 对偶基自然地生成内积

内积具有双线性性，于是，要求 (α, β) ，我们实际上只要求 (e_i, β) ，这里 $\{e_i\}$ 是 V 的一组基。如果我们知道 V 在 V^* 的对偶基为 $\{e^i\}$ ，而 e^i 又是 V 到 $\mathbb{R}$ 的映射，那么，我们可以很自然地规定 $(e_i, \beta) = e^i(\beta)$ 。于是，通过对偶基，很自然地确定了 V 上的内积。回忆一下，我们构造对偶基时，要求 $e^i(e_j) = \delta_{ij}$ ，于是，在这样产生的内积下， $\{e_i\}$ 正好是标准正交基！

我们当然可以按照别的什么方法确定内积，但这样弄出来的内积下， $\{e_i\}$ 不是标准正交基，我们何必搬起石头砸自己的脚。对 V 的一切可能的基，我们都能规定一种内积结构，使得 $\{e_i\}$ 是标准正交基。之所以有这种任意性，是因为 V 和 V^* 不存在自然， V^* 中基的选择还是依赖 V 的基。

4.5 Euclid 空间的同构，正交补空间

Euclid 空间之间若存在一个双射 σ ，它保持空间的线性结构和内积结构，即：

1. $\sigma(\alpha + \beta) = \sigma(\alpha) + \sigma(\beta)$;
2. $\sigma(k\alpha) = k\sigma(\alpha)$;
3. $(\sigma(\alpha), \sigma(\beta)) = (\alpha, \beta)$.

则称它们同构， σ 为同构映射。Euclid 空间的同构满足自反律、对称律和传递律。可以证明，Euclid 空间同构的充要条件是它们的维数相同。

设 V_1, V_2 是 Euclid 空间 V 的两个子空间, 若 $\forall \alpha \in V_1, \forall \beta \in V_2$ 都有 $(\alpha, \beta) = 0$, 则称 V_1, V_2 是正交的, 记作 $V_1 \perp V_2$.

设 $V = V_1 + V_2$, 且 $V_1 \perp V_2$, 则可证明 $V = V_1 \oplus V_2$, 我们称 V_1 是 V_2 的正交补空间.

线性空间的子空间的补空间不是唯一的, 而我们可以证明, Euclid 空间的子空间的正交补空间是唯一的. 这个从直观上很好理解, $\mathbf{R}^3$ 中, 平面外的直线可以有无数条, 它们都是这个平面的补空间 (当然, 平面和直线都是过原点的). 然而, 垂直于这个平面的直线当然只有一个.

下面我们再来审视线性方程组 $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$, 以

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z = 0 \\ a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z = 0 \\ a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z = 0 \end{cases}$$

为例, 我们发现, 三个方程组实际上说明了 $\begin{pmatrix} a_{i1} & a_{i2} & a_{i3} \end{pmatrix}^T$ ($i = 1, 2, 3$) 与 $\begin{pmatrix} x & y & z \end{pmatrix}^T$ 是正交的, 即矩阵的各行向量与方程组的解是正交的. 于是, 矩阵 $\mathbf{A}$ 的行空间和方程组的解空间是正交的, 而由秩-零度定理又知道它们的维数之和等于矩阵的列数. 故, $\mathbf{A}$ 的行空间在 $\mathbb{R}^n$ 的正交补空间是 $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ 的解空间.

4.6 正交矩阵和正交变换

满足 $\mathbf{A}^T \mathbf{A} = \mathbf{I}$ 的 n 阶实矩阵 $\mathbf{A}$ 叫做正交矩阵. 它的性质开列如下:

1. $|\mathbf{A}| = \pm 1$;
2. $\mathbf{A}$ 可逆, $\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}^T$;
3. $\mathbf{A}$ 为正交矩阵, 则 $\mathbf{A}^{-1}$ 或 $\mathbf{A}^T$ 也是正交矩阵;
4. 正交矩阵的乘积仍是正交矩阵;
5. 正交矩阵的行 (列) 向量为 $\mathbb{R}^n$ 的一组标准正交基;
6. $\mathbb{R}^n$ 的标准正交基之间的过渡矩阵为正交矩阵;
7. 正交矩阵把 $\mathbb{R}^n$ 的一组标准正交基变为另一组标准正交基.

所谓正交变换, 是指满足 $\|\sigma(\alpha)\| = \|\alpha\|$ 的线性变换. 即, 正交变换保持向量的模长不变.

σ 是正交变换与以下陈述等价:

1. $(\alpha, \beta) = (\sigma(\alpha), \sigma(\beta))$;
2. σ 在 V 的标准正交基下的矩阵为正交矩阵;
3. σ 把 V 的一组标准正交基变为另一组标准正交基.

可见正交变换不仅保向量的模长不变, 而且保向量的内积不变. 正交变换是保内积结构的变换.

n 阶实正交矩阵的集合对矩阵的乘法构成一个群, 称 n 阶实正交矩阵群;
 n 维 Euclid 空间上正交变换的集合对线性变换的乘法构成一个群, 称 n 维实正交变换群. 两个群都可记作 $O(n)$.

么模实正交矩阵群以及对应的正交变换群记作 $SO(n)$ ，这对应 n 维空间中的转动.

4.7 实对称矩阵和对称变换

实对称矩阵有如下性质：

1. 实对称矩阵的本征值全为实数；
2. 实对称矩阵属于不同本征值的本征向量互相正交；
3. 实对称矩阵可以通过实正交矩阵相似对角化.

用正交矩阵将矩阵 $\mathbf{A}$ 对角化的手续如下：

1. 解 $|\lambda\mathbf{I} - \mathbf{A}| = 0$ 得 $\mathbf{A}$ 的本征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ ；
2. 对每一个 λ_i ，算出对应的本征向量，用施密特标准正交化方法得到一组相互正交的单位本征向量；
3. 将这些相互正交的单位本征向量按顺序排成一列，得到正交矩阵 $\mathbf{P}$ ，则

$$\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \mathbf{\Lambda}.$$

满足 $(\sigma(\alpha), \alpha) = (\alpha, \sigma(\alpha))$ 的变换称为对称变换. σ 是对称变换与以下陈述等价：

1. σ 在 V 的任一标准正交基下的矩阵为对称矩阵；
2. σ 的本征值为实数，其本征向量组完备且可选为相互正交的单位向量.

4.8 么正空间

设 V 是 $\mathbb{C}$ 上的线性空间，若有映射 $(\cdot, \cdot) : V \times V \rightarrow \mathbb{C}$ ，满足：

1. $(\alpha, \beta) = \overline{(\beta, \alpha)}$;
2. $(\gamma, \alpha + \beta) = (\gamma, \alpha) + (\gamma, \beta)$;
3. $(\alpha, k\beta) = k(\alpha, \beta)$;
4. $\forall \alpha \neq \mathbf{0}, (\alpha, \alpha) \in \mathbb{R}^+$.

则称 (α, β) 为 α 和 β 的内积，称 V 为么正空间.

相应于实矩阵中的转置矩阵和对称矩阵，我们定义复矩阵的 Hermite 共轭矩阵与 Hermite 矩阵. 矩阵 $\mathbf{A}^\dagger = \overline{\mathbf{A}^T}$ 称为 $\mathbf{A}$ 的 Hermite 共轭矩阵. 若矩阵 $\mathbf{A}$ 满足 $\mathbf{A}^\dagger = \mathbf{A}$ ，则称它为 Hermite 矩阵.

么正空间中度规矩阵、范数、正交的定义和 Euclid 空间中的定义如出一辙，施密特标准正交化方法也可以完全移植过来. 这里就不再赘述了.

4.9 么正变换，Hermite 变换

设 σ 是么正空间 V 上的线性变换，如果存在另一个变换 τ 满足 $(\tau(\alpha), \beta) = (\alpha, \tau(\beta))$ ，则称 τ 为 σ 的 Hermite 共轭变换，记 $\tau = \sigma^\dagger$. 可以验证线性变换的 Hermite 共轭仍为线性变换.

线性变换的 Hermite 特变换若存在则必唯一，且在标准正交基下它们的矩阵互为 Hermite 共轭.

么正矩阵是满足 $\mathbf{A}^\dagger \mathbf{A} = \mathbf{I}$ 的矩阵. 它有如下性质：

1. $|\mathbf{A}| = e^{i\theta}$;
2. $\mathbf{A}$ 可逆，且 $\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}^\dagger$;
3. $\mathbf{A}^{-1}$ 或 $\mathbf{A}^\dagger$ 仍为么正矩阵；
4. 两么正矩阵的乘积仍为么正矩阵；
5. 么正矩阵的 n 个行（列）构成 $\mathbb{C}^n$ 的标准正交基；
6. 么正矩阵将 V 的一组标准正交基变为另一组标准正交基；
7. V 的标准正交基之间的过渡矩阵一定是么正矩阵.

满足 $\|\sigma(\alpha)\| = \|\alpha\|$ 的线性变换 σ 为么正变换， σ 为么正变换等价于：

1. $(\sigma(\alpha), \sigma(\beta)) = (\alpha, \beta)$;
2. σ 在标准正交基下的矩阵为么正矩阵；
3. σ 将一组标准正交基变为另一组标准正交基；

n 阶么正矩阵的集合对矩阵的乘法构成一个群，称 n 阶么正矩阵群； n 维么正空间上正交变换的集合对线性变换的乘法构成一个群，称 n 维么正变换群. 两个群都可记作 $U(n)$.

Hermite 矩阵有如下性质：

1. Hermite 矩阵的本征值全为实数；
2. Hermite 矩阵属于不同本征值的本征向量互相正交；
3. Hermite 矩阵可以通过幺正矩阵相似对角化.

幺正空间上满足 $(\sigma(\alpha), \alpha) = (\alpha, \sigma(\alpha))$ 的变换称为 Hermite 变换. σ 是 Hermite 变换与以下陈述等价：

1. $(\alpha, \sigma(\alpha)) \in \mathbb{R}$ ；
2. σ 在 V 的任一标准正交基下的矩阵为 Hermite 矩阵；
3. 对有限维幺正空间， $\sigma^\dagger = \sigma$
4. σ 的本征值为实数，其本征向量组完备且可选为相互正交的单位向量.

Chapter 5

二次型

5.1 二次型的定义和标准型

n 元二次型是数域 F 上 n 个变量 $x_1, \dots, x_n$ 的仅含二次项的多项式, 即 $f(x_1, \dots, x_n) = a_{ij}x_i x_j$ ($a_{ij} = a_{ji}$) (这里还是用了 Einstein 求和约定), $\mathbf{A} = \{a_{ij}\}_{n \times n}$ 称为二次型的矩阵. 我们只讨论实二次型, 即 $F = \mathbb{R}$ 的情况.

$\mathbb{R}$ 上两组变量 $x_1, \dots, x_n$ 与 $y_1, \dots, y_n$ 之间的关系

$$x_i = c_{ij}y_j$$

称为由 $x_1, \dots, x_n$ 到 $y_1, \dots, y_n$ 的线性替换. 引入 $\mathbf{X} = \begin{pmatrix} x_1 & \dots & x_n \end{pmatrix}^T$, $\mathbf{Y} = \begin{pmatrix} y_1 & \dots & y_n \end{pmatrix}$ 及 $\mathbf{C} = (c_{ij})_{n \times n}$, 则线性替换可写成矩阵形式 $\mathbf{X} = \mathbf{C}\mathbf{Y}$. 若 $\mathbf{C}$ 是可逆的, 则称替换是非退化的.

一个仅含平方项的二次型 $f(x_1, \dots, x_n) = a_i x_i^2$ 称为标准型. 任何 n 元二次

型都可以通过非退化的线性替换变为标准型. 从矩阵的角度说, 任一实对称矩阵都可以合同于对角矩阵.

化二次型为标准型一般有三种方法:

1. 行列对称初等变换法: 对 $\begin{pmatrix} \mathbf{A} \\ \mathbf{I} \end{pmatrix}$ 每做一次行变换的同时做一次相同的列变

换, 直至变为 $\begin{pmatrix} \mathbf{\Lambda} \\ \mathbf{C} \end{pmatrix}$;

2. 配方法, 这个我们在中学就很熟悉了;
3. 正交变换法: 因为实对称矩阵一定可以通过正交矩阵相似对角化, 所以, 通过正交相似对角化的手续, 也可以将二次型化为标准型. 这种方法通常也叫做主轴变换.

5.2 规范型, 惯性定理

实二次型的规范型是指仅含平方项且平方项系数只为 ± 1 的二次型 $f(x_1, \dots, x_n) = x_1^2 + \dots + x_p^2 - x_{p+1}^2 - \dots - x_r^2$ (其中 r 为二次型的秩), 任何实二次型都可以通过线性替换变为规范型, 且规范型唯一, 这是惯性定理.

实二次型的规范型中正项个数 p 称该二次型的正惯性指数, 负项个数 $r - p$ 称该二次型的负惯性指数, $s = p - (r - p) = 2p - r$ 称二次型的号差.

惯性定理用矩阵来描述, 即任一实对称矩阵都唯一合同于如下的规范型矩

阵：

$$\begin{pmatrix} \mathbf{I}_p & \mathbf{O} & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & -\mathbf{I}_{r-p} & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \mathbf{O} & \mathbf{O} \end{pmatrix}$$

5.3 二次型的正定性

实二次型 $f(x_1, \dots, x_n)$ 称为正定的，如果对不全为零的 $x_1, \dots, x_n$ 恒有 $f(x_1, \dots, x_n) > 0$. 实对称矩阵 $\mathbf{A}$ 称为正定的，如果其对应的二次型 $\mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X}$ 是正定的.

n 元实二次型正定的充要条件是其正惯性指数 $p = n$ ，这也是实对称矩阵正定的充要条件. 而二次型 $\mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X}$ 通过正交变换法得到的规范型的二次项系数实际上就是 $\mathbf{A}$ 的本征值，故 $\mathbf{A}$ 正定的充要条件也可以叙述为 $\mathbf{A}$ 的本征值全为正. $\mathbf{A}$ 一定合同于规范型矩阵，而正定实对称矩阵 $\mathbf{A}$ 的规范型矩阵只能是 $\mathbf{I}_n$ ，这又是一个充要条件. 此外， $\mathbf{A}$ 正定还有一个充要条件是它的顺序主子式都为正，这个在实际的判定中是很常用的.

实二次型 $f(x_1, \dots, x_n) = \mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X}$ ，如果对不全为零的 $x_1, \dots, x_n$ 恒有：

1. $f(x_1, \dots, x_n) < 0$ ，则称其为负定二次型， $\mathbf{A}$ 为负定矩阵；
2. $f(x_1, \dots, x_n) \geq 0$ ，则称其为准正定二次型， $\mathbf{A}$ 为准正定矩阵；
3. $f(x_1, \dots, x_n) \leq 0$ ，则称其为准负定二次型， $\mathbf{A}$ 为准负定矩阵；

4. 若 $f(x_1, \dots, x_n)$ 既不是准正定的, 又不是准负定的, 则称其为不定二次型.

具体的判定方法参照教材.

Hermite 型和二次型是完全相似的, 请参考教材.